

Documento de Diseño

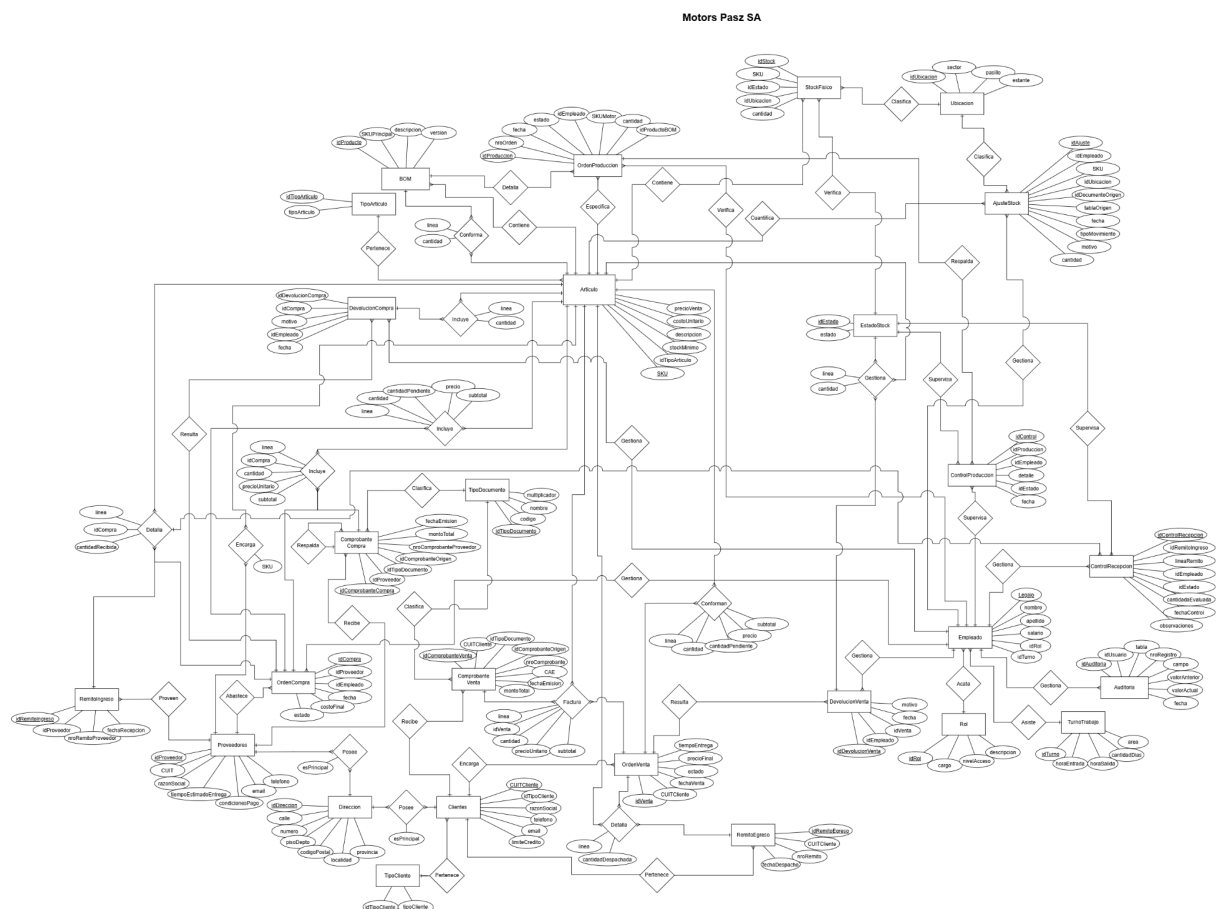
MotorsPasz

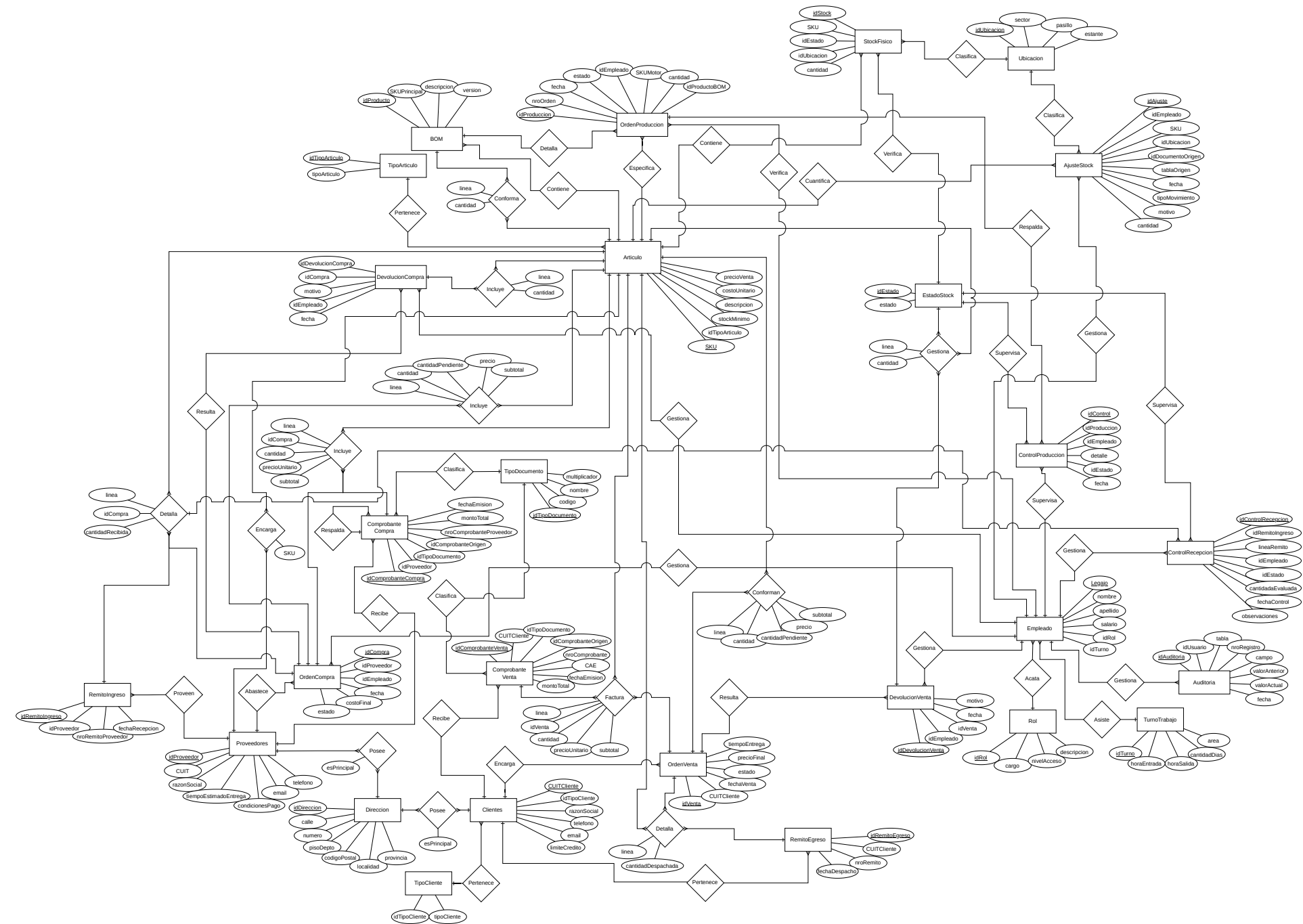
Proyecto: Motors Pasz SA

Integrantes: Brian Szesztaluk, Pablo Gonzalez, Jorge Pazos.

Modelo de Negocio: B2B (Venta a Distribuidores y Empresas OEM).

1. Diagrama Entidad-Relación (DER - Conceptual)





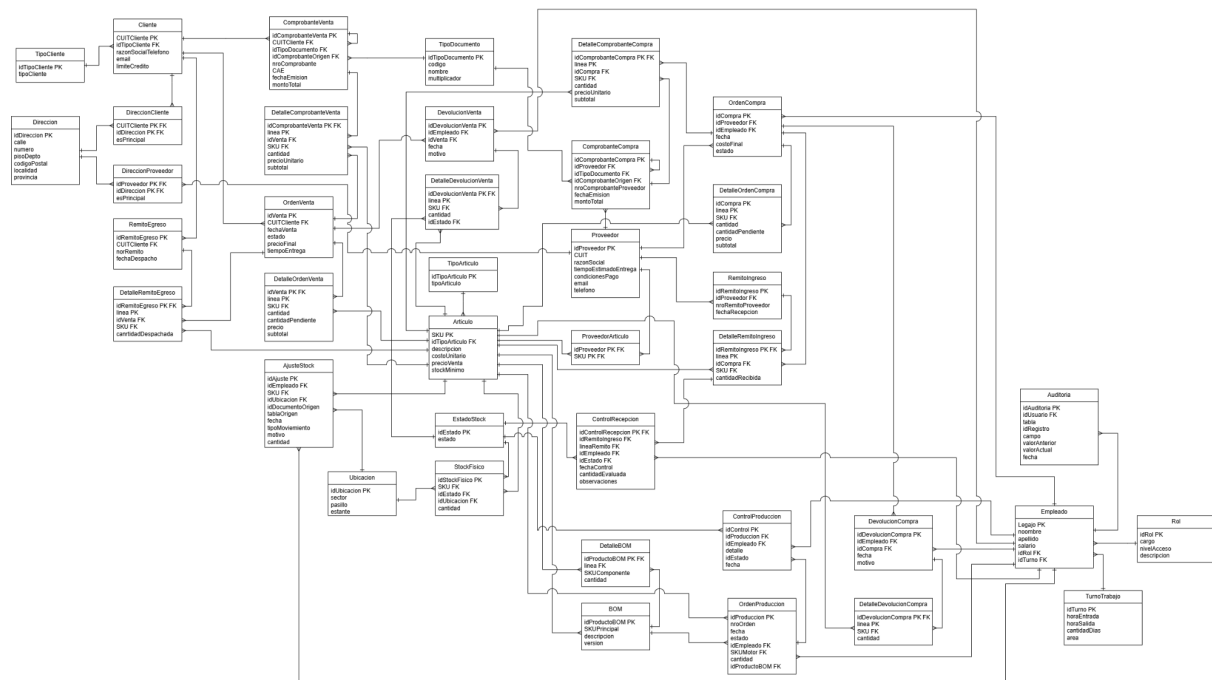
Lectura del modelo conceptual de MotorsPasz

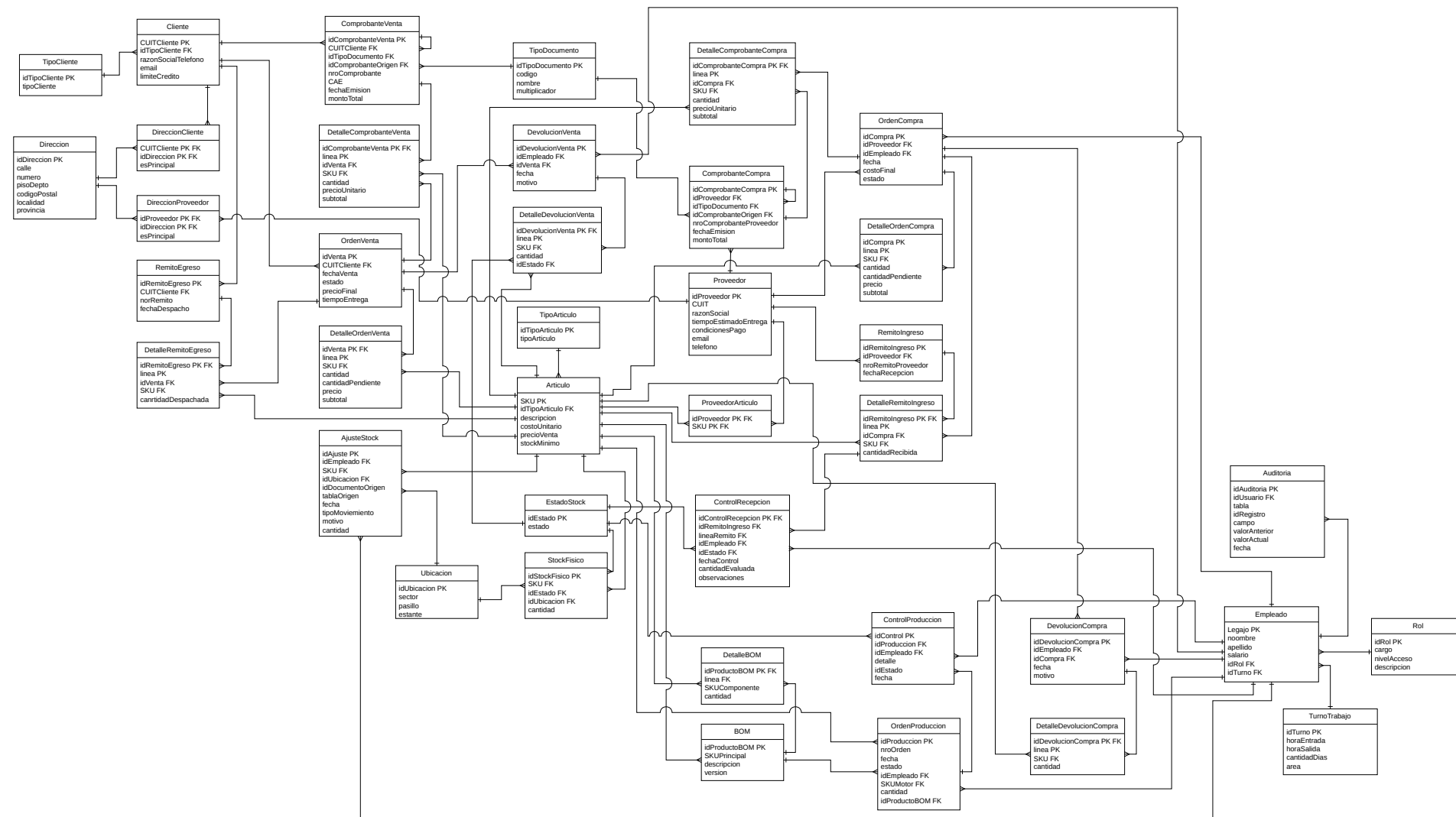
Los vínculos principales que sostienen nuestra operatoria son los siguientes:

- **Circuito Comercial:** Un CLIENTE puede registrar múltiples DIRECCIONES de entrega y generar múltiples ORDEN_VENTA. A su vez, cada ORDEN_VENTA se compone de varios renglones en su DETALLE_ORDEN_VENTA, apuntando cada uno a un ARTICULO específico.
- **Facturación y Devoluciones:** Todo pedido entregado genera un COMPROBANTE_VENTA (factura). Si hay algún problema, ese comprobante puede derivar en una DEVOLUCION_VENTA.
- **Abastecimiento:** Un PROVEEDOR nos abastece de múltiples ARTICULOS, y la relación se guarda en PROVEEDOR_ARTICULO. A ellos les emitimos una ORDEN_COMPRA que genera un REMITO_INGRESO.
- **Gestión de Almacenes (WMS) y Calidad:** Todo ingreso pasa por un CONTROL_RECEPCION donde un EMPLEADO evalúa la mercadería. El STOCK_FISICO registra las unidades disponibles, vinculando obligatoriamente el artículo a una UBICACION física y a un ESTADO de calidad.
- **Producción:** Para fabricar un motor, una ORDEN_PRODUCCION consume componentes especificados en la BOM (Bill of Materials). El lote pasa por un CONTROL_PRODUCCION antes de liberarse.



2. Diagrama Relacional (Lógico)







4. Diccionario de Datos

A continuación, se detallan las tablas que componen la base de datos, agrupadas por su módulo funcional.

4.1. Entidades Maestras Comerciales (Clientes y Proveedores)

Tipo_Cliente

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
id_tipo_cliente	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador único del tipo de cliente.
tipo_cliente	VARCHAR(50)	NO	-	-	Descripción del tipo (Ej: Consumidor Final).

Clientes

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
CUITCliente	VARCHAR(15)	NO	PK	-	Clave primaria fiscal del cliente.
id_tipo_cliente	INT	SÍ	FK	NULL	Referencia a la tabla Tipo_Cliente.



RazonSocial	VARCHAR(100)	NO	-	-	Nombre comercial o legal del cliente.
Telefono	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Número de teléfono de contacto.
Email	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	Correo electrónico de contacto.
LimiteCredito	DECIMAL(12,2)	SÍ	-	0	Monto máximo autorizado de crédito.

Direccion

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
id_direccion	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador único de la dirección.
calle	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	Nombre de la calle.
numero	INT	SÍ	-	NULL	Altura de la calle.



localidad	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	Ciudad o localidad.
provincia	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	Provincia o estado.

Direccion_Cliente

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
CUITCliente	VARCHAR(15)	NO	PK / FK	-	Referencia al cliente.
id_direccion	INT	NO	PK / FK	-	Referencia a la dirección.
es_principal	BOOLEAN	SÍ	-	TRUE	Indica si es la dirección de facturación.

Proveedores

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idProveedor	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador interno del proveedor.



CUIT	VARCHAR(15)	NO	-	-	Clave fiscal del proveedor.
razonSocial	VARCHAR(100)	NO	-	-	Nombre legal del proveedor.
tiempoEstimadoEntrega	INT	SÍ	-	NULL	Días promedio que demora en entregar.

4.2. Recursos Humanos

Rol

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idRol	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador del rol.
cargo	VARCHAR(50)	NO	-	-	Nombre del cargo (Ej: Jefe de Depósito).
descripcion	VARCHAR(255)	SÍ	-	NULL	Responsabilidades del cargo.

TurnoTrabajo



Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idTurno	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador del turno.
horaEntrada	TIME	SÍ	-	NULL	Hora de inicio de la jornada.
horaSalida	TIME	SÍ	-	NULL	Hora de fin de la jornada.

Empleado

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
Legajo	INT	NO	PK	IDENTITY	Número único del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	-	Nombre del empleado.
apellido	VARCHAR(100)	NO	-	-	Apellido del empleado.
idRol	INT	SÍ	FK	NULL	Referencia al rol del empleado.



idTurno	INT	Sí	FK	NULL	Turno asignado.
---------	-----	----	----	------	-----------------

4.3. Artículos y Almacenes (WMS)

Articulos

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
SKU	VARCHAR(50)	NO	PK	-	Código único de artículo.
descripcion	VARCHAR(255)	NO	-	-	Nombre y descripción del artículo.
costoUnitario	DECIMAL(12,2)	NO	-	-	Costo de compra o producción.
stockMinimo	INT	Sí	-	0	Punto de pedido o seguridad.

Ubicacion

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
id_ubicacion	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador de la posición física.



sector	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Nave o depósito principal.
pasillo	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Pasillo de almacenamiento.
estante	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Nivel o estante específico.

Stock_Fisico

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
id_stock	INT	NO	PK	IDENTITY	Registro de inventario real.
SKU	VARCHAR(50)	SÍ	FK	NULL	Artículo almacenado.
id_ubicacion	INT	SÍ	FK	NULL	Posición física de estas unidades.
id_estado	INT	SÍ	FK	NULL	Estado de calidad de las unidades.

cantidad	INT	NO	-	0	Unidades físicas en esa posición.
----------	-----	----	---	---	-----------------------------------

AjusteStock

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idAjuste	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador del movimiento manual.
SKU	VARCHAR(50)	SÍ	FK	NULL	Artículo ajustado.
cantidad	INT	SÍ	-	NULL	Unidades ajustadas (+ o -).
motivo	VARCHAR(255)	SÍ	-	NULL	Razón (Ej: Rotura, Sobrante).

4.4. Órdenes Comerciales (Compras y Ventas)

OrdenVenta

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio



idVenta	INT	NO	PK	IDENTITY	Número de orden (pedido del cliente).
CUITCliente	VARCHAR(15)	SÍ	FK	NULL	Cliente que realiza el pedido.
fechaVenta	DATE	NO	-	-	Fecha de la transacción.
estado	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Estado del pedido (Pendiente, Entregado).

Detalle_OrdenVenta

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idVenta	INT	NO	PK / FK	-	Referencia a la cabecera.
linea	INT	NO	PK	-	Número de ítem.
SKU	VARCHAR(50)	SÍ	FK	NULL	Artículo vendido.
cantidad	INT	NO	-	-	Unidades pedidas.



OrdenCompra

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idCompra	INT	NO	PK	IDENTITY	Número de orden a nuestro proveedor.
idProveedor	INT	SÍ	FK	NULL	Proveedor.
fecha	DATE	NO	-	-	Fecha de emisión.
estado	VARCHAR(50)	SÍ	-	NULL	Estado de la compra.

Detalle_OrdenCompra

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idCompra	INT	NO	PK / FK	-	Referencia a la cabecera.
linea	INT	NO	PK	-	Número de ítem.
SKU	VARCHAR(50)	SÍ	FK	NULL	Insumo comprado.



cantidad	INT	NO	-	-	Unidades solicitadas.
----------	-----	----	---	---	-----------------------

4.5. Contabilidad y Devoluciones

Comprobante_Venta

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idComprobanteVenta	INT	NO	PK	IDENTITY	ID de factura emitida.
CUITCliente	VARCHAR(15)	Sí	FK	NULL	Cliente facturado.
CAE	VARCHAR(50)	Sí	-	NULL	Código de Autorización de AFIP.
montoTotal	DECIMAL(12, 2)	Sí	-	NULL	Total a cobrar.

Devolucion_Venta

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idDevolucionVenta	INT	NO	PK	IDENTITY	Ingreso por devolución.



idVenta	INT	Sí	FK	NULL	OV original que se devuelve.
motivo	VARCHAR(255)	Sí	-	NULL	Razón de la devolución.

4.6. Producción y Auditoría

BOM (Bill of Materials)

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idProductoBOM	INT	NO	PK	IDENTITY	Identificador de la receta.
SKU_Principal	VARCHAR(50)	Sí	FK	NULL	Motor al que pertenece la receta.
version	VARCHAR(20)	Sí	-	NULL	Versión del ensamble.

OrdenProduccion

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
idProduccion	INT	NO	PK	IDENTITY	ID de la orden de trabajo.



SKU_Motor	VARCHAR(50)	SÍ	FK	NULL	Motor que se va a fabricar.
cantidad	INT	SÍ	-	NULL	Unidades a fabricar.
idProductoBOM	INT	SÍ	FK	NULL	Receta utilizada.

Auditoria

Campo	Tipo de dato	Nulidad	Clave	Por defecto	Descripción / Regla de negocio
id_auditoria	INT	NO	PK	IDENTITY	Registro central de cambios.
tabla	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	Tabla afectada.
id_registro	VARCHAR(100)	SÍ	-	NULL	PK del registro tocado.
valor_nuevo	VARCHAR(255)	SÍ	-	NULL	Dato ingresado.

